

線上訂餐系統

組員：林弘叡 林聖紘 許育豪 陳志杰

目錄

1. 應用情境
2. 使用案例
3. 系統需求說明 - 功能性
4. 系統需求說明 - 額外功能性
5. 安全需求
6. 資料之間的關聯性
7. ER Diagram
8. 完整性限制
9. SQL 範例
10. 資料表View

1.應用情境

小型商家點餐系統

系統以單一小型餐飲商家都能為使用對象，例如早餐店、小吃店、咖啡廳等，可協助店家在顛峰時段時，改善人力不足、點餐效率低落以及顧客候餐時間過長等問題。

人工點餐方式可能因忙碌或沒注意而有漏單或、溝通錯誤、輸入資料錯誤等問題，在應用中顧客可於座位上使用掃QRcode並使線上點餐系統直接點餐，不需等待服務人員，提高用餐便利性；在外帶情境中，顧客可提前下單，到店後快速取餐，降低現場擁擠的情況。店家則能透過系統管理訂單、管理菜單內容與統計銷售資料，提升營運的效率與服務品質。

2.使用案例

晚上下課後，小明與朋友們要去附近的一家小餐館用餐，當抵達餐館時，發現因為是尖峰時段所以餐館外排滿了人，此時小明與他的朋友們就能先使用線上訂餐的系統，選擇想要的餐點及是否外帶或內用，在下完訂單後，店員便可依照系統顯示的內容開始製作餐點。

顧客流程

- 掃桌上QRcode或是使用外帶的系統
- 瀏覽菜單並選擇餐點
- 確認訂單並送出
- 等待叫號或通知取餐

店家流程

- 接收顧客訂單
- 製作餐點
- 更新訂單狀態
- 通知顧客取餐／送餐
- 完成訂單紀錄

3.系統需求說明 - 功能性需求

目標：提供顧客透過行動裝置預約自取或現場內用點餐。

1. 餐點：餐點的介紹及金額。
2. 庫存：記錄餐點或材料的庫存數量，方便管理餐點存量與進貨狀況。
3. 訂單：顧客購買的餐點數量。
4. 訂單明細：顧客的訂單金額、日期以及訂單的狀態。
5. 顧客：顧客的基本資訊，姓名及電話等。
6. 付款：紀錄訂單的付款的方式、狀態與時間。

4.系統需求說明 - 額外功能性需求

- 銷售數量：顯示餐點的銷售數量。
- 庫存警示：當餐點庫存數量低於安全值時，系統列出需要補充的物品。
- 銷售統計：統計每日、每月的銷售金額與熱銷餐點。

5.安全需求

顧客：

瀏覽餐點

下訂單

員工：

餐點資料

管理庫存

修改訂單狀態

檢視當日營收

管理者(老闆)：

所有權限

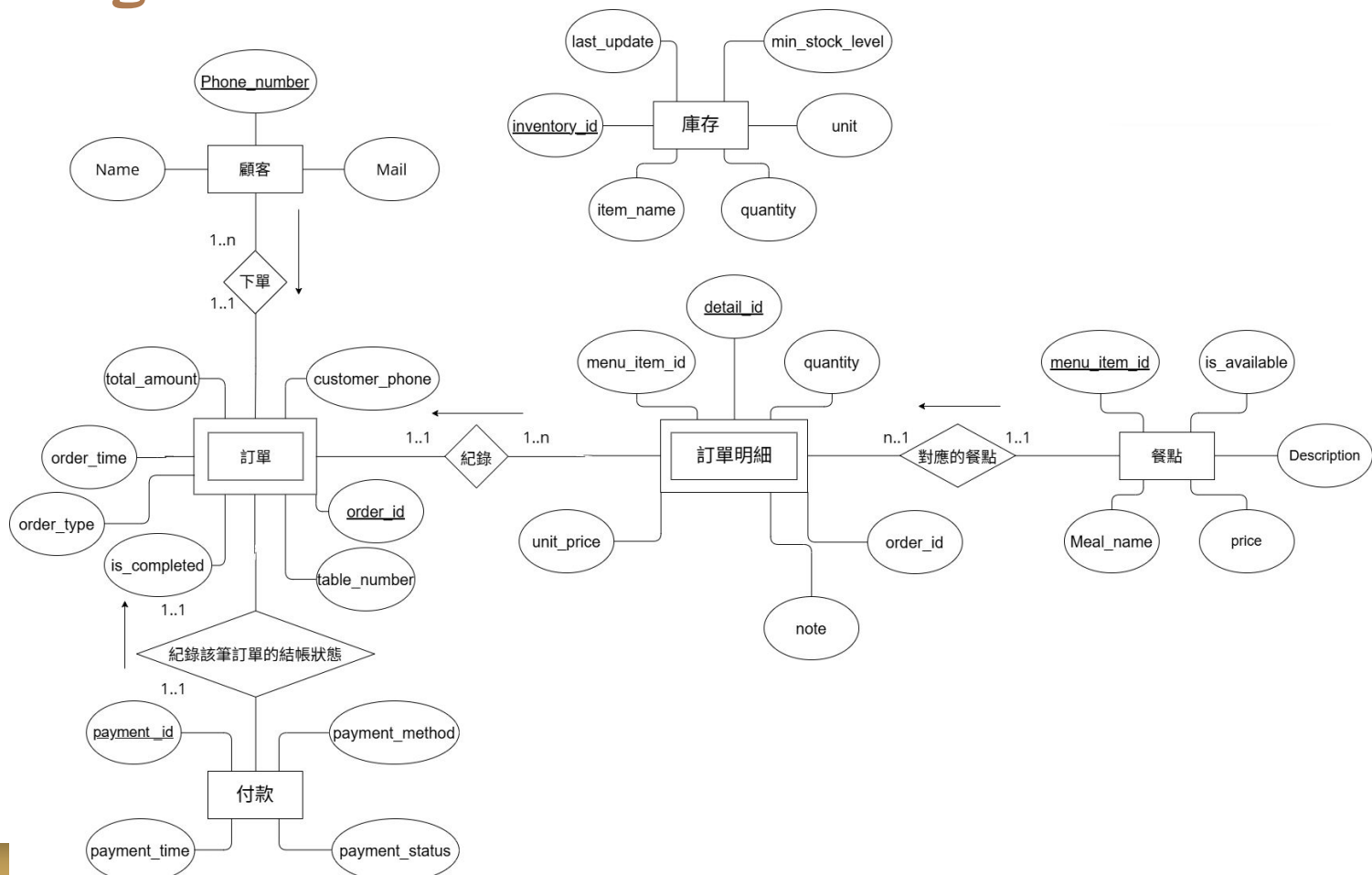
6-1.資料之間的關聯性

實體	主要使用需求
餐點	實體獨立，其他實體如訂單會參考它，但它無須參考其他實體。
庫存	餐點需參考他來改變狀態，但它無須參考其他實體。
訂單	關聯顧客資訊、訂單及付款等資料。
訂單明細	關聯餐點與餐點的價格。
顧客	實體獨立，其他實體訂單明細需參考顧客的基本資訊，但它無須參考其他實體。
付款	實體獨立，其他實體如訂單明細需參考它的付款狀及付款方式等，但它無須參考其他實體。

6-2.資料之間的關聯性

	額外使用需求
銷售數量	關聯訂單明細與訂單。
庫存警示	關聯庫存。
訂單統計	關聯訂單明細與訂單。

7.ER Diagram



8-1.餐點實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體為餐廳營運的核心，負責管理所有對外販售的餐點資訊，系統功能如下：
 - a. **數位化菜單管理**：集中管理餐點名稱、價格與詳細描述，確保各平台顯示的資訊一致。
 - b. **即時上下架控制**：提供動態的供餐狀態 (is_available)，當某項餐點售完時，可立即將餐點標示為停售，避免顧客點餐後無法出餐。
 - c. **餐點分類**：以自訂的 3 碼字串作為主鍵，讓店員透過代碼就能快速辨識餐點類別，提升廚房出餐與點餐核對的效率。
2. **使用者分析**：
 - a. **目標使用者餐點資訊**：需要一個能即時同步更新資訊，且分類明確的數位菜單系統。
 - i. **餐廳店長/管理員**：負責新增季定新菜色、調整價格，或因應突發狀況更改上下架狀態。
 - ii. **點餐顧客**：透過系統讀取此實體的資料，瀏覽圖文並進行選擇。
3. **需求**：
 - a. **餐點資訊**：需要一個能即時同步更新資訊，且分類明確的數位菜單系統。

8-1.完整性限制 - 餐點

Field	Req'd	Data type	Domain
menu_item_id(pk)	Yes	VARCHAR(3) 範例: 'A01', 'B15'	餐點唯一識別碼 ：固定為 3 碼字元，第 1 碼為餐點類別代號（如 A 代表主餐、B 代表飲料），後 2 碼為該類別內的餐點流水號（01-99）。
Meal_name	Yes	VARCHAR(100) 範例: '經典牛肉堡'	餐點名稱 ：字元長度限制在 1 至 100 碼之間，可包含中英文字母、數字與一般符號（如：- 或 &）。
Description	Yes	TEXT 範例: '漢堡裡不加洋蔥'	餐點描述 ：無特定長度限制的純文字，用以說明餐點食材、特色或過敏原等資訊，不可為空值。
price	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '30.00', '150.00'	餐點價格 ：規則為必須是大於或等於 0 的數值，總位數最多 10 位。
is_available	Yes	BOOLEAN 範例: '供應', '無供應'	是否供餐（上下架狀態） ：供應(True)代表販售中，無供應(False)代表停售/售完。

8-2.庫存實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責紀錄餐廳內所有食材的數量，系統功能如下：
 - a. **食材數量追蹤**：記錄食材的即時剩餘數量。
 - b. **庫存存量預警**：透過設定最低警戒線，當消耗數量低於此數值時，系統可自動觸發補貨提醒。
 - c. **支援供餐狀態判斷**：餐點與餐點實體會參考庫存資料，當庫存歸零時，前端系統可連動將對應餐點標示為停售。
2. **使用者分析**：
 - a. **餐廳店長/採購人員**：定期查看報表確認哪些物料需要進貨，並在進貨或月底時手動校正庫存數量。
3. **需求**：
 - a. **精確計量追蹤**：食材料消耗常有小數點，系統需具備精確的數值計算能力，並且同時每次進銷存都必須記錄最後更改時間，以利採購人員進行庫存盤點。

8-2.完整性限制 - 庫存

Field	Req'd	Data type	Domain
inventory_id(pk)	Yes	INT 範例: '1', '205'	庫存項目唯一識別碼：規則為大於 0 的正整數，由資料庫自動遞增產生。
item_name	Yes	VARCHAR(50) 範例: '漢堡肉排', '起司'	庫存品項名稱：字元長度限制在 1 至 100 碼之間，用來明確標示倉庫裡放的是什麼物品。
quantity	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '50.00', '15.50'	目前庫存數量：規則為必須是大於或等於 0 的數值(若為 0 則代表缺貨)，使用 DECIMAL 是為了支援重量或容量的精確計算(例如 15.5 公斤)。
unit	Yes	VARCHAR(20) 範例: '片', '瓶', '公斤'	庫存單位：字元長度限制最多 20 碼，用來標示數量的計量單位。
min_stock_level	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '20.00', '10.00'	安全庫存水位：大於或等於 0 的數值，當 quantity 低於或等於此數值時，代表該品項快用完了，系統可自動觸發(補貨提醒)給店長。
last_update	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 15:00:00'	最後異動時間：必須符合標準日期與時間格式 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。每次進貨、退貨或因訂單扣除庫存時，都必須更新為當下時間，以利追蹤盤點紀錄。

8-3. 訂單實體介紹

1. **實體功能概述**：紀錄消費者的訂購資訊，並整理成一份清單：
 - a. **訂單管理**：訂單完成前可更改內容，完成後便不可更改。
 - b. **訂單建立**：顧客完成點餐後，自動生成訂單資料。
 - c. **訂單修改與取消**：不同管理者，或在特殊情況下可修改或是取消訂單。
2. **使用者分析**
 - a. **櫃台/外場人員**：接收最新訂單，根據訂單類型安排入座送餐或準備外帶包裝。
 - b. **顧客**：結帳後核對訂單總額，並可透過系統查詢自己的歷史訂單紀錄。
3. **需求**
 - a. **訂單需求**：尖峰時段訂單容易混亂，訂單需要具備時間和訂單編號來記錄和快速尋找訂單，同時系統必須清楚標示內用/外帶，避免送錯餐點或包裝錯誤。

8-3.完整性限制 - 訂單

Field	Req'd	Data type	Domain
order_id(pk)	Yes	BIGINT 範例: '202605300001'	訂單唯一識別碼：由 12 碼組成，前 8 碼為(YYYY-MM-DD)，後四碼為系統自動遞增產生的流水編號。
customer_phone(fk)	Yes	VARCHAR(10) 範例 : '0900092000'	顧客電話號碼 (外鍵)：作為參照完整性限制，填入的號碼必須已經存在於(顧客 Customers 資料表)的 phone_number 主鍵。
total_amount	Yes	DECIMAL(10,2) 範例: '250.00, 450.00'	訂單總金額：規則為必須是大於或等於 0 的數值，總位數最多 10 位。
order_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-30 12:35:45'	訂單成立時間：必須符合標準日期與時間格式 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)，預設為系統當下時間。
order_type	Yes	ENUM('內用', '外帶') 範例: '內用', '外帶'	訂單類型：列舉 (ENUM) 型態，限制寫入的資料只能是預先定義好的集合，也就是僅限填寫 '內用' 或 '外帶'，輸入其他字串皆會報錯。
table_number	No	VARCHAR(3) 範例: 'A01', 'B08', 'NULL'	桌號：字元長度限制最多 3 碼，第一碼為區域(A區,B區)後兩碼為桌號因為外帶不需要桌號，所以此欄位允許為空值 (NULL)，業務規則上通常僅在 order_type 為 '內用' 時才有值。
is_completed	Yes	BOOLEAN 範例: 'TRUE', 'FALSE'	餐點製作狀態：TRUE 代表該品項已製作完成/已出餐，FALSE 代表排隊製作中。

8-4. 訂單明細實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體附屬在訂單之下，系統功能如下：
 - a. **紀錄單一訂單資訊**：精確紀錄顧客點了哪幾道菜、各自的數量，以及專屬的客製化備註。
 - b. **歷史價格**：紀錄結帳當下的餐點單價，確保未來若餐點漲價，這張舊訂單的帳務總計仍能保持正確。
 - c. **餐點製作進度**：透過狀態欄位，個別追蹤每一道菜是製作中還是已出餐。
2. **使用者分析**
 - a. **內場/廚房人員**：不需看總金額，只需看這份明細來確認要做幾份餐、有哪些特殊備註就好。
 - b. **外場/出餐人員**：將餐點交給顧客前，依據明細逐一核對品項、數量和金額是否相符。
3. **需求**：
 - a. **精準傳遞廚房指令**：系統需確保顧客的備註能傳達到廚房，並透過獨立的完成狀態，有效防止尖峰時段發生漏做或重複做的狀況。

8-4.完整性限制 - 訂單明細

Field	Req'd	Data type	Domain
detail_id(pk)	Yes	INT 範例: '1', '5042'	訂單明細唯一識別碼：規則為大於 0 的正整數，由資料庫自動遞增產生。
order_id(fk)	Yes	BIGINT 範例: '202605300001'	訂單主檔識別碼：規則為大於 0 的正整數，填入的數值必須已經存在於(訂單 Orders 資料表)的主鍵中，代表這筆明細是屬於哪一張訂單的。
menu_item_id(fk)	Yes	VARCHAR(3) 範例: 'A01', 'B15'	餐點識別碼：固定為 3 碼字元，填入的代碼必須已經存在於(餐點 MenuItem 資料表)的主鍵中，代表顧客實際點了哪一道菜。
quantity	Yes	INT 範例: '1', '3'	購買數量：規則為必須是大於 0 的正整數。
unit_price	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '120.00', '450.00'	結帳當下的餐點單價：大於或等於 0 的數值，記錄當下價格，以避免未來(餐點表 MenuItem)漲價時，連帶改變歷史訂單的計算金額。
note	No	TEXT 範例: '不要加洋蔥', 'NULL'	餐點客製化備註：無特定長度限制的純文字，因為顧客不一定有特殊要求，所以允許為空值 (NULL)。

8-5.顧客實體介紹

1. **實體功能概述**：負責紀錄消費者資訊並串接系統的核心點餐流程，系統功能如下：
 - a. **快速結帳**：以手機號碼作為唯一識別主鍵，顧客只需在送出訂單時填寫基本資訊即可完成點餐。
 - b. **點餐與訂單連動**：允許顧客瀏覽菜單並建立訂單，系統將透過此實體關聯所有歷史消費紀錄。
 - c. **通知與狀態追蹤**：提供系統發送(訂單成立)、(餐點完成)等即時簡訊或 Email 通知顧客。
2. **使用者分析**
 - a. **顧客**：避免現場排隊點餐、或是入座後想直接掃碼點餐的客人。
3. **需求**
 - a. **顧客資訊**：顧客結帳時輸入電話與姓名，讓系統回復訂單簡訊，即可及時查看訂單與付款狀態。

8-5.完整性限制 - 顧客

Field	Req'd	Data type	Domain
Phone_number(pk)	Yes	VARCHAR(10) 範例: '0900092000'	台灣的電話格式：例如行動電話規則為必須以 09 開頭且共 10 碼。
Name	Yes	VARCHAR(20) 範例: '陳小明', 'john wick'	顧客姓名：字元長度限制在 1 至 20 碼之間。組成內容僅限中文或英文字母（含空格），不可包含數字（0-9）或特殊符號（如 @, #, ! 等）。
Mail	No	VARCHAR(100) 範例: 'user@example.com'	正確的 mail 格式：規則為字串中必須包含一個 @ 符號，且 @ 前方需為帳號名稱，後方需帶有合法的網域名稱（例如 .com、.com.tw）。

8-6.付款實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責處理系統中所有的金流與帳務資訊，系統功能如下：
 - a. **交易狀態追蹤**：即時紀錄款項的處理進度，是廚房開始製作餐點或是外場准許顧客取餐的重要依據。
 - b. **支付方式紀錄**：清晰紀錄每一筆交易的付款方式，為日後的財務報表與結帳提供數據。
 - c. **防止重複結帳**：透過資料庫層級的唯一值限制，嚴格確保一張訂單只能有一筆付款紀錄，防止系統出錯導致的重付款問題。
2. **使用者分析**：
 - a. **結帳櫃台人員/財務會計**：查看顧客付款狀態以進行交貨，並在每日營業結束後，依據此實體的資料進行各支付管道的金額統整。
 - b. **第三方金流系統**：當顧客使用線上支付時，金流伺服器會將授權成功的結果回傳給本系統。
3. **需求**：
 - a. **帳務爭議防範**：系統必須精準紀錄交易發生的確切時間點，並且提供嚴謹的防呆機制避免重複結帳。

8-6.完整性限制 - 付款

Field	Req'd	Data type	Domain
payment_id(pk)	Yes	INT 範例: '1', '8520'	付款唯一識別碼：規則為大於 0 的正整數。由資料庫自動遞增產生，做為系統內部的交易流水號。
order_id(fk)	Yes	INT 範例: '202605300001'	訂單主檔識別碼：大於 0 的正整數，填入的數值必須存在於(訂單 Orders 資料表)的主鍵中，必須設定為唯一值，以確保一筆訂單只會有一筆對應的有效付款紀錄防止重複結帳。
payment_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 12:35:00'	付款完成時間：必須符合標準日期與時間格式(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)，通常在接收到金流端成功回應或是櫃台人員按下結帳確認時，寫入系統當下的時間。
payment_method	Yes	VARCHAR(50) 範例: '現金', '信用卡'	付款方式：字元長度限制最多 50 碼。實務上通常會配合前端的下拉選單，限制寫入特定的字串，以記錄顧客是使用何種管道結帳。
payment_status	Yes	VARCHAR(20) 範例: '已付款', '未付款'	付款狀態：字元長度限制最多 20 碼，用來追蹤這筆款項目前的處理進度。

9-1.SQL - 餐點



```
CREATE TABLE MenuItems (  
    menu_item_id VARCHAR(3) PRIMARY KEY,  
    Meal_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Description TEXT NOT NULL,  
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    is_available BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    CHECK (menu_item_id REGEXP  
        '^[A-Za-z][0-9]{2}$')  
);
```

欄位說明

- **menu_item_id(PK)**
餐點唯一識別碼，主鍵。
- **Meal_name**
餐點名稱，不可為空。
- **Description**
詳細描述餐點內容。
- **price**
餐點定價。
- **is_available**
當前是否可供點餐。

9-2.SQL - 庫存



```
CREATE TABLE inventory (  
    inventory_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    item_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    quantity DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    unit VARCHAR(20) NOT NULL,  
    min_stock_level DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    last_update DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (inventory_id)  
);
```

欄位說明

- **inventory_id(PK)**
庫存物品的唯一識別碼
- **item_name**
物品的名稱
- **quantity**
目前物品的數量
- **unit**
物品的計算單位
- **min_stock_level**
庫存的安全水位
- **last_update**
最後庫存更動的時間

9-3.SQL - 訂單



```
CREATE TABLE Orders (  
    order_id BIGINT PRIMARY KEY,  
    customer_phone VARCHAR(10),  
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    order_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    order_type ENUM('內用', '外帶') NOT NULL,  
    table_number VARCHAR(3),  
    is_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    CONSTRAINT chk_table_number CHECK (table_number IS  
    NULL OR table_number REGEXP '^[AB][0-9]{2}$'),  
    CONSTRAINT chk_delivery_phone CHECK (order_type !=  
    '外帶' OR customer_phone IS NOT NULL),  
    FOREIGN KEY (customer_phone) REFERENCES  
    Customers(Phone_number)  
);
```

欄位說明

- **order_id(PK)**
訂單唯一識別碼
- **customer_phone (FK)**
顧客 ID，關聯至顧客表
- **total_amount**
訂單總金額
- **order_time**
訂單成立時間
- **order_type**
訂單類型(內用/外帶)
- **table_number**
桌號(僅限內用，允許為 NULL)
- **is_completed**
狀態(是否完成訂單/製作)

9-3.SQL - 訂單總金額



```
CREATE TRIGGER trg_orderdetails_after_insert
AFTER INSERT ON OrderDetails
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Orders
    SET total_amount = (
        SELECT COALESCE(SUM(quantity * unit_price), 0)
        FROM OrderDetails
        WHERE order_id = NEW.order_id
    )
    WHERE order_id = NEW.order_id;
END//
```

9-3.SQL - 訂單支付狀態



```
CREATE TRIGGER trg_payment_after_insert
AFTER INSERT ON Payments
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.payment_status = '已完成' THEN
        UPDATE Orders
        SET order_status = '已完成'
        WHERE order_id = NEW.order_id;
    ELSEIF NEW.payment_status = '已取消' THEN
        UPDATE Orders
        SET order_status = '已取消'
        WHERE order_id = NEW.order_id;
    END IF;
END//
```

9-4.SQL - 訂單明細



```
CREATE TABLE OrderDetails (
```

```
    detail_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    order_id BIGINT NOT NULL,  
    menu_item_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    quantity INT NOT NULL, CHECK (quantity > 0),  
    unit_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    CHECK (unit_price >= 0),  
    note TEXT,
```

```
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (menu_item_id) REFERENCES MenuItems(menu_item_id)
```

```
);
```

欄位說明

- detail_id(PK)
明細ID
- order_id (FK)
訂單ID
- menu_item_id (FK)
餐點ID
- quantity
餐點數量
- unit_price
餐點單價 (紀錄當下購買價格)
- note
備註 (例如：不要加洋蔥)

9-5.SQL - 顧客



```
CREATE TABLE Customers (  
    Phone_number VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    CHECK (phone_number REGEXP '^09[0-9]{8}$'),  
    Name VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CHECK (Name NOT REGEXP '[0-9@#\\!$%^&*]'),  
    Mail VARCHAR(100),  
    CHECK (Mail REGEXP  
        '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,  
        }$')  
);
```

欄位說明

- **Phone_number(PK)**
連絡電話，格式為字串。
- **Name**
顧客姓名，設定為必填項目。
- **Mail**
電子郵件地址。

9-6.SQL - 付款



```
CREATE TABLE Payments (  
    payment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    order_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,  
    payment_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    payment_method VARCHAR(50) NOT NULL,  
    payment_status ENUM('未付款', '已付款', '已取消')  
        NOT NULL DEFAULT '未付款',  
  
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

欄位說明

- payment_id(PK)
付款ID
- order_id (FK)
訂單ID
- payment_time
付款時間
- payment_method
付款方式 (如：現金、信用卡)
- payment_status
付款狀態 (如：已付款、未付款)



10-1.SQL INSERT- 餐點

```
INSERT INTO MenuItems (menu_item_id, Meal_name, Description, price, is_available) VALUES
('A01', '月吃越堡', '月亮純種牛肉肉餅配上切達起司', 150.00, TRUE),
('A02', '酥炸雞腿堡', '現炸多汁去骨雞腿排搭配新鮮生菜', 120.00, TRUE),
('A03', '醬爆培根堡', '用香濃的特製醬料塗滿整個培根漢堡', 130.00, TRUE),
('A04', 'only堡', '只有番茄、酸黃瓜和生菜的漢堡(沒有肉片)', 60.00, TRUE),
('B01', '美式脆薯', '金黃酥脆的現炸馬鈴薯條', 50.00, TRUE),
('B02', '洋蔥圈', '新鮮洋蔥裹粉酥炸外酥內軟', 50.00, TRUE),
('B03', '麥克雞塊', '金黃酥脆美味雞塊 (六塊)', 100.00, TRUE),
('C01', '草莓奶昔', '新鮮的草莓與香甜可口的奶昔(季節飲品)', 70.00, FALSE),
('C02', '無糖綠茶', '台灣特產茶葉製成的綠茶', 25.00, TRUE),
('C03', '牢大冰紅茶', '牢大代言的清爽冰紅茶', 24.00, TRUE);
```

10.1餐點View

menu_item_id	Meal_name	Description	price	is_available
A01	月吃越堡	月亮純種牛肉肉餅配上切達起司	150.00	1
A02	酥炸雞腿堡	現炸多汁去骨雞腿排搭配新鮮生菜	120.00	1
A03	醬爆培根堡	用香濃的特製醬料塗滿整個培根漢堡	130.00	1
A04	only堡	只有番茄、酸黃瓜和生菜的漢堡(沒有肉片)	60.00	1
B01	美式脆薯	金黃酥脆的現炸馬鈴薯條	50.00	1
B02	洋蔥圈	新鮮洋蔥裹粉酥炸外酥內軟	50.00	1
B03	麥克雞塊	金黃酥脆美味雞塊 (六塊)	100.00	1
C01	草莓奶昔	新鮮的草莓與香甜可口的奶昔(季節飲品)	70.00	0
C02	無糖綠茶	台灣特產茶葉製成的綠茶	25.00	1
C03	牢大冰紅茶	牢大代言的清爽冰紅茶	24.00	1

10-2.SQL INSERT - 庫存



```
INSERT INTO inventory (item_name, quantity, unit, min_stock_level, last_update) VALUES  
( '月亮牛肉排', 50.00, '公斤', 15.00, '2026-06-01 14:30:00'),  
( '切達起司片', 40.00, '包', 20.00, '2026-06-01 15:00:00'),  
( '全脂鮮乳', 24.00, '罐', 6.00, '2026-06-02 09:15:00'),  
( '漢堡麵包', 30.00, '箱', 10.00, '2026-06-02 10:00:00'),  
( '新鮮萵苣', 5.50, '公斤', 2.00, '2026-06-02 08:30:00'),  
( '美式粗薯條', 30.00, '公斤', 15.00, '2026-06-01 16:20:00'),  
( '番茄醬', 5.00, '桶', 1.00, '2026-06-01 11:10:00'),  
( '去骨雞腿排', 50.00, '公斤', 15.00, '2026-06-01 14:30:00'),  
( '新鮮草莓', 0.00, '公斤', 1.00, '2026-06-02 09:00:00'),  
( '煙燻培根', 20.00, '公斤', 5.00, '2026-06-02 09:30:00');
```

10.2庫存View

inventory_id	item_name	quantity	unit	min_stock_level	last_update
1	月亮牛肉排	50.00	公斤	15.00	2026-06-01 14:30:00
2	切達起司片	40.00	包	20.00	2026-06-01 15:00:00
3	全脂鮮乳	24.00	罐	6.00	2026-06-02 09:15:00
4	漢堡麵包	30.00	箱	10.00	2026-06-02 10:00:00
5	新鮮萵苣	5.50	公斤	2.00	2026-06-02 08:30:00
6	美式粗薯條	30.00	公斤	15.00	2026-06-01 16:20:00
7	番茄醬	5.00	桶	1.00	2026-06-01 11:10:00
8	去骨雞腿排	50.00	公斤	15.00	2026-06-01 14:30:00
9	新鮮草莓	0.00	公斤	1.00	2026-06-02 09:00:00
10	煙燻培根	20.00	公斤	5.00	2026-06-02 09:30:00

10-3.SQL INSERT - 訂單



```
INSERT INTO Orders (order_id, customer_phone, total_amount, order_time,
order_type, table_number) VALUES
(202606020001, '0912345678', 340.00, '2026-06-02 12:30:00', '內用', 'A05'),
(202606020002, '0987654321', 120.00, '2026-06-02 12:35:00', '內用', 'A01'),
(202606020003, '0922333444', 540.00, '2026-06-02 12:40:00', '外帶', NULL),
(202606020004, '0933111222', 295.00, '2026-06-02 12:45:00', '內用', 'B02'),
(202606020005, '0944555666', 150.00, '2026-06-02 12:50:00', '外帶', NULL),
(202606020006, '0955777888', 210.00, '2026-06-02 13:00:00', '內用', 'A03'),
(202606020007, '0966999000', 85.00, '2026-06-02 13:10:00', '外帶', NULL),
(202606020008, '0977222333', 415.00, '2026-06-02 13:15:00', '內用', 'B05'),
(202606020009, '0988444555', 420.00, '2026-06-02 13:20:00', '外帶', NULL),
(202606020010, '0999666777', 160.00, '2026-06-02 13:30:00', '內用', 'A02');
```

10.3 訂單View

order_id	customer_phone	total_amount	order_time	order_type	table_number	is_completed
202606020001	0912345678	340.00	2026-06-02 12:30:00	內用	A05	1
202606020002	0987654321	120.00	2026-06-02 12:35:00	內用	A01	1
202606020003	0922333444	540.00	2026-06-02 12:40:00	外帶	NULL	1
202606020004	0933111222	295.00	2026-06-02 12:45:00	內用	B02	1
202606020005	0944555666	150.00	2026-06-02 12:50:00	外帶	NULL	1
202606020006	0955777888	210.00	2026-06-02 13:00:00	內用	A03	1
202606020007	0966999000	85.00	2026-06-02 13:10:00	外帶	NULL	1
202606020008	0977222333	415.00	2026-06-02 13:15:00	內用	B05	1
202606020009	0988444555	420.00	2026-06-02 13:20:00	外帶	NULL	0
202606020010	0999666777	160.00	2026-06-02 13:30:00	內用	A02	0

10-4.SQL INSERT - 訂單明細



```
INSERT INTO OrderDetails (order_id, menu_item_id, quantity, unit_price, note) VALUES
(202606020001, 'A02', 2, 120.00, '雞腿排要酥一點'),
(202606020001, 'B03', 1, 100.00, '附糖醋醬'),
(202606020002, 'A02', 1, 120.00, NULL),
(202606020003, 'A01', 2, 150.00, NULL),
(202606020003, 'A02', 2, 120.00, NULL),
(202606020004, 'A01', 1, 150.00, '不要酸黃瓜'),
(202606020004, 'A02', 1, 120.00, NULL),
(202606020004, 'C02', 1, 25.00, '去冰'),
(202606020005, 'A01', 1, 150.00, NULL),
(202606020006, 'A01', 1, 150.00, NULL),
.....
```

10.4 訂單明細View

detail_id	order_id	menu_item_id	quantity	unit_price	note
1	202606020001	A02	2	120.00	雞腿排要酥一點
2	202606020001	B03	1	100.00	附糖醋醬
3	202606020002	A02	1	120.00	NULL
4	202606020003	A01	2	150.00	NULL
5	202606020003	A02	2	120.00	NULL
6	202606020004	A01	1	150.00	不要酸黃瓜
7	202606020004	A02	1	120.00	NULL
8	202606020004	C02	1	25.00	去冰
9	202606020005	A01	1	150.00	NULL
10	202606020006	A01	1	150.00	NULL
11	202606020006	A04	1	60.00	多一點番茄醬
12	202606020007	A04	1	60.00	NULL
13	202606020007	C02	1	25.00	常溫
14	202606020008	A03	3	130.00	醬多一點
15	202606020008	C02	1	25.00	NULL
16	202606020009	A01	2	150.00	NULL
17	202606020009	A02	1	120.00	NULL
18	202606020010	B03	1	100.00	胡椒鹽多一點
19	202606020010	A04	1	60.00	NULL

10-5.SQL INSERT- 顧客



```
INSERT INTO Customers (Phone_number, Name, Mail) VALUES
('0912345678', '郭大雄', 'dashiong@gmail.com'),
('0922333444', '王胖虎', NULL),
('0933111222', '李四', 'lisi123@yahoo.com'),
('0944555666', '張三', 'zhang3@gmail.com'),
('0955777888', '陳小二', 'jaychou@icloud.com'),
('0966999000', 'Walter White', 'Breaking@icloud.tw'),
('0977222333', 'john wick', 'topman@yahoo.com'),
('0987654321', '林靜香', 'shizuka123@gmail.com'),
('0988444555', '沉水貶', 'terry@gmail.com'),
('0999666777', 'Michael Jackson', 'hehe@gmail.com');
```

10.5顧客View

Phone_number	Name	Mail
0912345678	郭大雄	dashiong@gmail.com
0922333444	王胖虎	NULL
0933111222	李四	lisi123@yahoo.com
0944555666	張三	zhang3@gmail.com
0955777888	陳小二	jaychou@icloud.com
0966999000	Walter White	Breaking@icloud.tw
0977222333	john wick	topman@yahoo.com
0987654321	林靜香	shizuka123@gmail.com
0988444555	沉水貶	terry@gmail.com
0999666777	Michael Jackson	hehe@gmail.com

10-6.SQL INSERT- 付款



```
INSERT INTO Payments (payment_id, order_id, payment_time, payment_method, payment_status) VALUES
(1, 202606020001, '2026-06-02 12:34:15', '信用卡', '已付款'),
(2, 202606020002, '2026-06-02 12:36:10', 'Line Pay', '已付款'),
(3, 202606020003, '2026-06-02 12:42:00', '現金', '已付款'),
(4, 202606020004, '2026-06-02 12:46:12', '現金', '已付款'),
(5, 202606020005, '2026-06-02 12:47:00', '信用卡', '已取消'),
(6, 202606020006, '2026-06-02 13:02:15', '台灣Pay', '已付款'),
(7, 202606020007, '2026-06-02 13:11:50', 'Line Pay', '已付款'),
(8, 202606020008, '2026-06-02 13:14:05', '信用卡', '已付款'),
(9, 202606020009, '2026-06-02 13:25:00', '現金', '已退款'),
(10, 202606020010, '2026-06-02 13:20:30', '現金', '已付款');
```

10.6付款View

payment_id	order_id	payment_time	payment_method	payment_status
1	202606020001	2026-06-02 12:34:15	信用卡	已付款
2	202606020002	2026-06-02 12:36:10	Line Pay	已付款
3	202606020003	2026-06-02 12:42:00	現金	已付款
4	202606020004	2026-06-02 12:46:12	現金	已付款
5	202606020005	2026-06-02 12:47:00	信用卡	未付款
6	202606020006	2026-06-02 13:02:15	台灣 Pay	已付款
7	202606020007	2026-06-02 13:11:50	Line Pay	已付款
8	202606020008	2026-06-02 13:14:05	信用卡	已付款
9	202606020009	2026-06-02 13:25:00	現金	未付款
10	202606020010	2026-06-02 13:20:30	現金	已付款